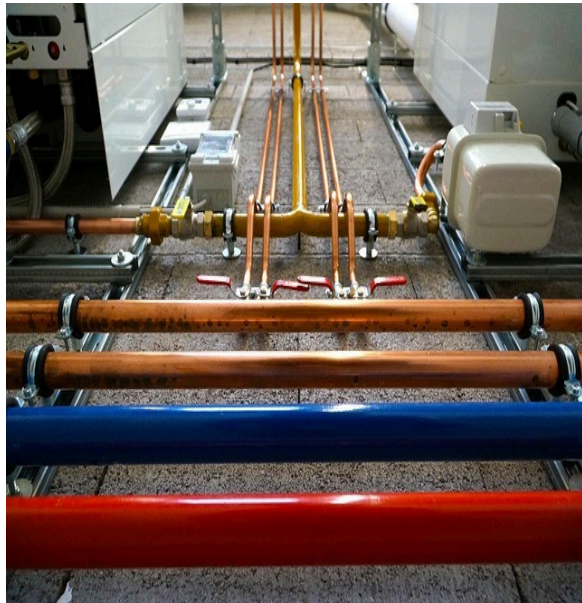


Grundkurs SHK-Anlagenmechaniker G-IH 1

Bearbeitungsverfahren fachbezogener Rohrwerkstoffe



Installierte Heizungs- und Rohrleitungen in einem Gebäude. Bild von [Pixabay](#), Pixabay Content License, veröffentlicht am 23. August 2017.



Quellen: Bild links: Pixabay; Bild rechts: GKZ

Überprüfungsaufgaben

Sie haben in den letzten Tagen Werkzeuge und Grundhandgriffe in der Bearbeitung von Rohrwerkstoffen kennengelernt und eingeübt.

Mit den folgenden Fragen können Sie Ihr erworbenes Wissen überprüfen.

Hinweis: Es können mehrere Antworten richtig sein.



Quelle: HWK Dresden, Florian Riefling

Viel Erfolg!

1. Was bedeutet der Arbeitsgang „schlichten“?

Ziehen Sie die richtigen Begriffe in das Antwortfeld.

Auswahl:

Werkzeug saubermachen

geforderte Oberflächengüte

Maßgenauigkeit herstellen

Antwort:

Material nach Qualität
sortieren

Streit schlichten

Feinbearbeitung

geringere Materialabtragung

Prüfen

2. Die Hiebnummern

Es sind insgesamt vier Antworten richtig!

Die Hiebnummern H1, H2 und H3 bei der Feile stehen für:

- ☐ Die Angaben H1 bis H3 geben an, wie viel mm Material abzutragen ist.
- ☐ Mit H2 wird auch eine Halbschlichtfeile bezeichnet.
- ☐ Die Hiebnummer H1 bezeichnet eine grobe Feile.
- ☐ Die Kürzel H1, H2 und H3 stehen für die Vornamen der drei Erfinderbrüder: Hans, Heinrich und Hugo Hieb.
- ☐ Je höher die Zahl nach dem „H“, desto feiner der Hieb.
- ☐ Die Hiebnummern geben an, wie viel Hiebe zum Materialabtrag nötig sind.
- ☐ H3 steht für Schlicht-Feilen.

3. Die Abwicklung eines Werkstücks

Die Abwicklung eines Werkstücks beschreibt...

- ☐ einen Entsorgungsvorgang.
- ☐ eine Zusammenstellung von mehreren Werkstücken.
- ☐ die entfaltete Darstellung eines Werkstücks.
- ☐ die Seitendarstellung eines Werkstücks.

4. Bohren

Für ein Gewinde M10 ist welches Loch vorzubohren?

- ☐ Ø 8,5 mm, da M10 eine Steigung von 1,5 mm hat
- ☐ Ø 11,5 mm, da M10 eine Steigung von 1,5 mm hat
- ☐ Ø 10 mm, da Angabe M10

5. Das Z-Maß

Vervollständigen Sie die Sätze.

Das **z-Maß** wird auch als bezeichnet.

Es ist der Abstand zwischen dem eingebaute Rohrende und der Achse des oder den Enden von zwei eingebauten Rohren.

Die **z-Maße** sind aus den abzüglich der mittleren zu berechnen.

Das **z-Maß** und ein sind der Kern der Montage-Methode von Georg Fischer.

Das **z-Maß** ist das des Installateurs.

Grundlage für die Bestimmung und Anwendung des z-Maßes bildet der Grundsatz:

- ☐ einheitliches Messen - Mitte - Mitte = M
- ☐ einheitliches Messen - Mitte - Rand - Mitte = M

Die z-Maß-Methode bedingt:

- ☐ normgerechte Rohrgewinde
- ☐ einheitliches Messverfahren
- ☐ genaue Abklärung der Leitungsführung
- ☐ Kenntnis der Baumaße des Gebäudes
- ☐ einschlägige Rechenprogramme für die notwendigen Berechnungen

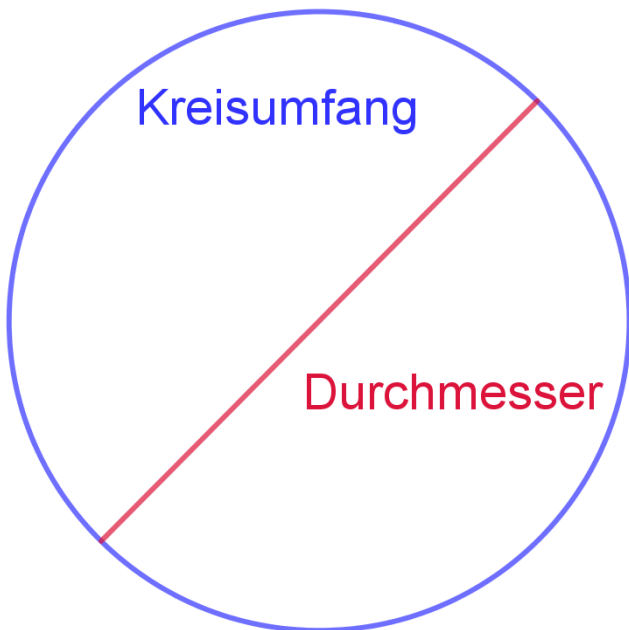
6. Gestreckte Längen berechnen

Zur Erinnerung:

Zwischen dem **Durchmesser d** und dem **Umfang l_U** besteht ein festes Zahlenverhältnis, die Kreiszahl π .

$\pi \approx 3,14159$

$$\frac{l_U}{d} = \pi \Rightarrow l_U = d \cdot \pi$$



Quelle:

https://lernarchiv.bildung.hessen.de/sek/mathematik/geometrie/kreis/kreiszahl_pi/lernpfad_pi/index.html

Was beschreibt die gestreckte Länge eines Rohrs?

- ☐ Die Wandstärke
- ☐ Die gebogene Länge nach dem Einbau
- ☐ Die benötigte Materiallänge vor dem Einbau
- ☐ Den Außendurchmesser

Teilaufgaben 1

Die **gestreckte Länge** ist die Summer aller

- ☐ geraden und gebogenen Abschnitte
- ☐ geraden Abschnitte
- ☐ Kreisbögen

Die **gestreckte Länge** ist

- ☐ die Länge der gestauchten Faser
- ☐ die Länge der neutralen Faser
- ☐ die Länge der gestreckten Faser

Gebogene Rohrsegmente werden mit dieser Formel berechnet:

- ☐ $l_b = \frac{\pi \cdot d \cdot \alpha}{360} \cdot 360$
- ☐ $l_b = \frac{Umfang}{2} \cdot 2$
- ☐ $l_b = \pi \cdot d$

Die **neutrale Faser** verändert sich beim Biegen

- ☐ durch Zug oder durch Druck
- ☐ weder durch Zug noch durch Druck
- ☐ im Wert von π

Teilaufgaben 2

Die gestreckte Länge eines Fallrohrs Ø 100100 mmmm soll berechnet werden.

1. Gerader Abschnitt: 600600 mmmm == l_1
2. Gebogener Abschnitt: 90°-Bogen == l_2

Wie lang muss das Ausgangsrohr mindestens sein, damit es nach dem Biegen passt?

$$l_1 \text{ l1} == \boxed{?} \text{ mmmm}$$

Für die Berechnung des gebogenen Abschnitts benötigst du eine Formel. Wähle die richtige Formel aus:

☐ $l_2 \text{ l2} == \frac{\text{Umfang}}{2} \mathbf{2Umfang}$

☐ $l_2 \text{ l2} == \pi \pi \cdot d$

☐ $l_2 \text{ l2} == \frac{\pi \cdot d \cdot \alpha}{360} \mathbf{360\pi \cdot d \cdot \alpha}$

Setze in die Formel alle Daten richtig ein.

Die Länge $l_2 \text{ l2}$ beträgt $\boxed{?}$ mmmm

Jetzt rechne die Gesamtlänge aus:

$$l_1 \text{ l1} == \boxed{?} \text{ mmmm} ++ l_2 \text{ l2} \boxed{?} \text{ mmmm} == \boxed{?} \text{ mmmm}$$

Super gemacht 🏆



Farbige Silhouetten springender Menschen als Ausdruck von Freude und Spaß. Bild von [geralt via Pixabay](#), Pixabay Content License, veröffentlicht am 19. Januar 2019.